RELATÓRIO TÉCNICO PARA PORTFÓLIO

Soja em Fluxo

Dados, modelagem e logística aplicados à exportação brasileira de soja

Versão pública reduzida

Projeto acadêmico desenvolvido em equipe | 2026

Contribuição destacada: Pedro Lucas Rolim - sistema reproduzível, dashboard e integração do site

01 / VISÃO GERAL

Uma base técnica para analisar exportação e logística da soja

O projeto organiza um fluxo reproduzível para relacionar exportações brasileiras de soja em grão, produção agrícola, câmbio, custos logísticos, portos e cenários de diversificação. A proposta combina tratamento de dados, modelagem matemática e comunicação em um painel web.

Esta edição pública apresenta o que já pode ser verificado, identifica as partes ainda em desenvolvimento e separa dados observados de hipóteses e demonstrações didáticas.

2015-2025	Python + Pandas	Site público
recorte temporal recomendado	pipeline inicial de dados	metodologia e materiais

Entregas disponíveis

- estrutura instalável em Python e organização das pastas do pipeline;
- leitura inicial de CSV do Comex Stat e agregação mensal de peso líquido e valor FOB;
- interface web responsiva com metodologia, documentos, limitações e resultados preliminares;
- repositório com versionamento, branches, licença e guia de contribuição;
- publicação do front-end pela Vercel.

Conclusão atual

O projeto demonstra organização técnica, integração entre dados e interface e comunicação transparente de incertezas. A recomendação econômica final ainda depende da validação das séries agrícolas, cambiais, portuárias e dos modelos de cenários.

02 / PROBLEMA E ESCOPO

Diversificação sem perder de vista a rentabilidade

O exercício investiga em quais condições uma estratégia de exportação mais diversificada pode reduzir a concentração de destinos sem reduzir o lucro total modelado. A comparação deve usar o mesmo horizonte, câmbio, choque de mercado e convenções de custo.

Critério didático

Uma alternativa é considerada viável no modelo quando apresenta HHI menor que a estratégia concentrada, lucro total igual ou maior e nenhuma violação das restrições de disponibilidade, capacidade e demanda. Esse critério não garante lucro positivo nem aceitação comercial dos volumes e preços.

Dentro do escopo	Fora do escopo
Tratar dados públicos e documentar fontes	Comprovar aceitação de preços por compradores
Calcular lucro, HHI, quantidade e alocação	Negociar contratos ou realizar análise profissional de crédito
Comparar cenários sob convenções comuns	Contratar navios, armazenagem ou terminais
Testar sensibilidade e condições de viabilidade	Garantir rentabilidade em qualquer situação

Recorte recomendado

- fluxo de exportação do Brasil;
- soja em grão, com NCM e vigência histórica documentados;
- janeiro de 2015 a dezembro de 2025;
- detalhamento mensal e por país de destino;
- peso líquido, valor FOB e preço implícito em US$/t.

03 / DADOS E PIPELINE

Da fonte pública ao resultado reproduzível

O pipeline preserva arquivos originais, documenta transformações e mantém hipóteses separadas dos fatos observados. Essa estrutura permite atualizar uma série sem editar manualmente todas as outras bases.

Camada	Finalidade	Exemplos
Originais	Preservar o conteúdo recebido da fonte	Comex Stat, Conab, PTAX, portos
Hipóteses	Registrar parâmetros não observados	Custos por rota, capacidade hipotética, cenários
Tratados	Padronizar chaves, unidades e frequência	Exportações mensais, câmbio mensal, produtividade anual
Resultados	Armazenar saídas reproduzíveis	Indicadores, cenários, alocação portuária

Fluxo implementado

Etapa	Operação	Saída
1	Carregar CSV preservando códigos como texto	Tabela de origem
2	Filtrar NCM informado e validar colunas	Recorte do produto
3	Somar peso líquido e FOB por mês e destino	Agregação mensal
4	Converter kg para toneladas	Quantidade em t
5	Dividir FOB agregado pelas toneladas agregadas	Preço implícito em US$/t

Regra de cálculo

Quantidade mensal: Q = soma do peso líquido em kg / 1.000. Preço implícito: P = soma do valor FOB em US$ / Q. Preços de linhas não devem ser somados nem agregados por média simples.

04 / METODOLOGIA

Indicadores e modelos previstos

A metodologia combina estatística descritiva, modelos lineares de oferta e demanda, otimização por derivação, concentração de mercado e alocação logística sob restrições.

Componente	Uso no projeto	Situação
Preço FOB implícito	Comparar valor por tonelada no tempo e por destino	Implementação inicial
HHI	Medir concentração das exportações entre destinos	Estrutura definida
Oferta e demanda	Estimar equilíbrio e resposta a choques	Modelo demonstrativo
Lucro	Comparar estratégias sob custos e preços comuns	Exemplo didático
Cenários	Testar China, câmbio e capacidade portuária	Pendente de validação
Alocação portuária	Distribuir volume sujeito a capacidade, demanda e custo	Estrutura metodológica

Três cenários preparados

- redução de demanda chinesa;
- valorização do real diante do dólar;
- aumento da capacidade de Itaqui.

Os valores exibidos em demonstrações do site e dos documentos da equipe devem ser classificados como observados, estimados, hipotéticos ou pendentes. Resultados sintéticos servem para explicar o método, não para representar uma cooperativa real.

05 / IMPLEMENTAÇÃO

Tecnologias e decisões de engenharia

Tecnologia	Responsabilidade
Python	Estrutura do pipeline e comandos de execução
Pandas	Leitura, transformação, agregação e validação tabular
OpenPyXL	Integração com planilhas Excel
HTML, CSS e JavaScript	Site responsivo, navegação e interação
GitHub	Versionamento, branches, commits e revisão
Vercel	Hospedagem e atualização do front-end
Jira	Divisão de responsabilidades e acompanhamento

Estrutura principal

O pacote soja_pipeline concentra leitura e cálculos. As pastas de dados separam originais, hipóteses, tratados e resultados. O diretório frontend contém o painel público, a metodologia e os materiais autorizados.

Reprodução

A instalação usa Python 3.11 ou superior. O comando python -m soja_pipeline prepara a estrutura, enquanto o subcomando exportacoes recebe um CSV e o NCM desejado para gerar a base mensal tratada.

Banco de dados

PostgreSQL não é requisito nesta fase. Arquivos versionados e tabelas tratadas atendem ao protótipo. Um banco passa a ser útil quando houver atualização recorrente, maior volume, acesso simultâneo, API ou histórico operacional.

06 / CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL

Pedro Lucas Rolim

Minha participação concentrou-se na transformação do trabalho acadêmico em um projeto técnico navegável, versionado e preparado para evolução.

Sistema reproduzível em código - EBDPDDDMPN-7

- organização do repositório e preparação do ambiente Python;
- estrutura do pacote e das pastas de dados;
- leitura de bases tabulares e transformações iniciais;
- integração progressiva entre dados, cálculos e saídas;
- documentação de instalação, execução, licença e contribuição.

Dashboard de resultados - EBDPDDDMPN-12

- planejamento da arquitetura de informação e das visualizações;
- desenvolvimento do front-end responsivo;
- integração de metodologia, resultados, documentos e créditos;
- sinalização de dados preliminares, hipóteses e pendências;
- publicação do site e organização da edição para portfólio.

Evidência	Onde verificar
Evolução do código e da documentação	Histórico de commits no GitHub
Interface e navegação	Site publicado na Vercel
Divisão de responsabilidades	Tickets EBDPDDDMPN-7 e EBDPDDDMPN-12
Regras para continuidade	README, LICENSE e CONTRIBUTING

07 / EQUIPE E AUTORIA

Contribuições complementares

O projeto foi desenvolvido em equipe. Esta edição identifica a frente técnica associada a cada integrante sem atribuir autoria exclusiva sobre o trabalho coletivo.

Integrante	Frente principal
Pedro Lucas Rolim	Sistema reproduzível, dashboard e integração do site
Caio Rafael Tavares da Silva	Indicadores de produtividade e documentação metodológica
José Guilherme Paes Rodrigues	Modelos matemáticos de oferta e demanda
João Guilherme	Distribuição logística e alocação portuária
Luís Felipe	Pitch de dez minutos
Caio Henrique	Apoio transversal da equipe

Autoria dos materiais

O histórico do Git registra alterações no código e na documentação. Documentos, planilhas e apresentações produzidos por integrantes são identificados no catálogo do repositório. A licença do código não se estende automaticamente a esses materiais.

Contexto acadêmico

O projeto foi elaborado na disciplina Matemática para Negócios. O enunciado institucional original não é redistribuído nesta versão; o repositório utiliza um resumo autoral do problema.

08 / ESTADO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS

O que está pronto e o que ainda precisa ser validado

Entrega	Estado
Estrutura do repositório e ambiente Python	Disponível
Leitura e agregação mensal inicial do Comex Stat	Disponível
Site, metodologia e catálogo de documentos	Disponível
Agricultura e relação ano-safra/ano civil	Convenção final pendente
Câmbio, deflator e valores constantes	Implementação pendente
Cenários, lucro e HHI	Validação pendente
Custos, capacidade e alocação portuária	Dados e validação pendentes

Próximas entregas técnicas

- definir e documentar a ligação entre ano-safra e ano civil;
- agregar PTAX e construir o deflator com período-base declarado;
- completar movimentação, capacidade e custos logísticos por rota;
- executar os três cenários sob as mesmas convenções;
- conectar saídas verificadas ao dashboard;
- adicionar verificações automatizadas e reproduzir o fluxo em ambiente limpo.

Limitação central

O protótipo organiza o caminho até a análise e demonstra partes do método. Ele ainda não sustenta uma recomendação comercial final. Dados parciais e cálculos demonstrativos permanecem identificados para evitar interpretação indevida.

09 / FONTES E ACESSO

Rastreabilidade e continuidade

Fontes públicas previstas

Fonte	Uso
Comex Stat / MDIC	Exportação, peso líquido, valor FOB, NCM e destino
Conab	Área, produção e produtividade por safra
Banco Central do Brasil	PTAX e conversão cambial
IBGE	IPCA e valores constantes
ANTAQ	Movimentação e indicadores portuários
ESALQ-LOG e publicações setoriais	Referências de fretes e componentes logísticos

Acessos públicos

- Site: https://pbl-soja-logistica-frontend.vercel.app/
- Repositório: https://github.com/pedruck9-crypto/pbl-soja-logistica
- Documentação: README.md e CONTRIBUTING.md no repositório.

Licença e uso

O código-fonte original é disponibilizado sob a Licença MIT, mediante concordância dos respectivos autores. A licença não abrange automaticamente marcas, logotipos, o enunciado original do PBL, bases públicas, imagens, apresentações, planilhas ou documentos acadêmicos de terceiros.

Esta versão foi preparada para leitura pública em portfólio. Ela resume o projeto, preserva os créditos da equipe e explicita as limitações técnicas existentes em outubro de 2026.